Sesión 19
Derivadas de orden superior. Regla de la Cadena.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 19. Derivadas de orden superior. Regla de la Cadena.



Tabla de contenidos

1. Introducción.
2. Derivadas de orden superior
3. Regla de la cadena

Introducción.

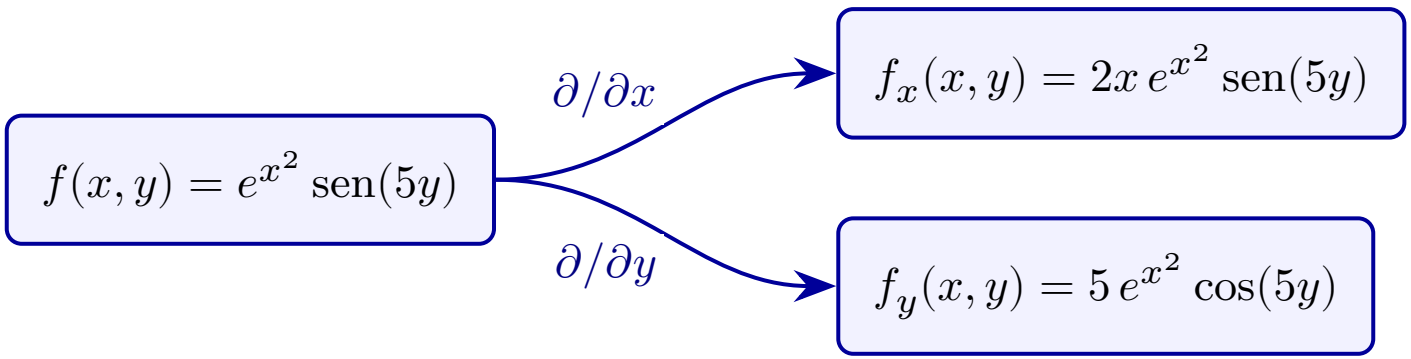
En esta sesión relativamente técnica vamos a aprender más sobre las derivadas parciales. En primer lugar, hablaremos de derivadas parciales de orden superior. Al igual que en una variable, las derivadas parciales segundas, terceras, etc permiten profundizar más en el comportamiento local de una función cuando es necesario. Por el camino descubriremos el lema de Schwarz, una cierta propiedad de simetría en las derivadas parciales que es nueva para nosotros porque no tiene análogo en funciones de una variable. Y pasaremos por el polinomio de Taylor en varias variables, muy brevemente porque no tenemos tiempo para tratarlo en profundidad.

Finalmente discutiremos la otra idea clave de esta sesión, la Regla de la Cadena, para derivar composiciones de funciones. Formalmente es completamente análoga a la del caso de una variable.Pero en la práctica veremos que es muy importante familiarizarse con ella, para usarla correctamente y entender la información contenida en la estructura de algunas derivadas parciales.

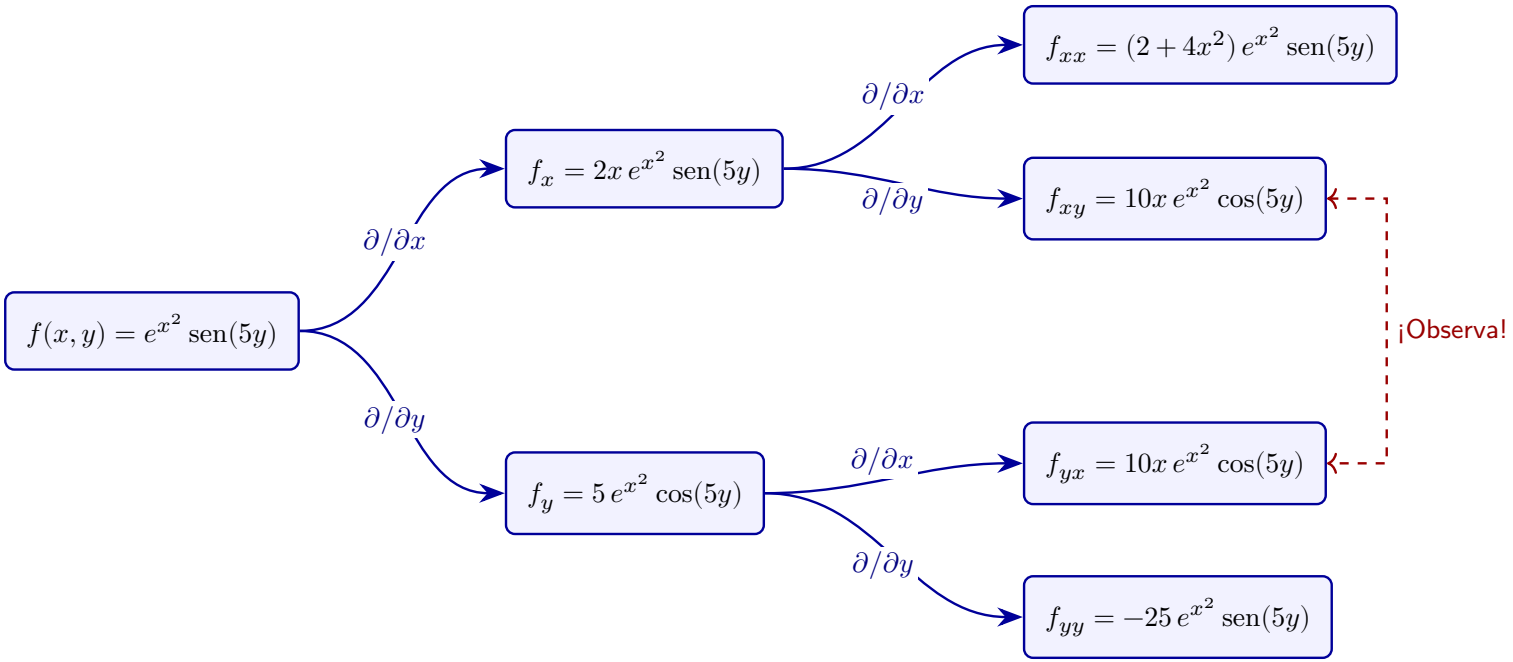
Derivadas de orden superior

Derivadas parciales segundas, terceras, etc.

Una función regular como $f(x,y) = e^x \operatorname{sin}(y^3)$ produce dos derivadas parciales (primeras o de primer orden) como en este ejemplo:



Pero las expresiones de $f_x(x,y) = 2x\, e^{x^2} \operatorname{sen}(5y)$ y de $f_y(x,y) = 5\, e^{x^2} \cos(5y)$ son de nuevo funciones regulares de dos variables, y puedes por tanto calcular sus derivadas parciales.
La derivada $f_x(x,y)$ producirá dos derivadas parciales $f_{xx}(x,y), f_{xy}(x,y)$.
Y lo mismo ocurre con $f_y(x,y)$ que produce $f_{yx}(x,y), f_{yy}(x,y)$.
La siguiente página muestra el resultado de hacer eso en este ejemplo:



También se utiliza esta notación:

$$f_{xx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{xy}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad f_{yx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f_{yy}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

Estas cuatro funciones son las **derivadas parciales segundas** de f. De la misma forma se definen las derivadas parciales terceras, como f_{xxy}, derivadas parciales cuartas, etc.

Ejercicio 19C01. Usa la aplicación de derivadas parciales La versión actualizada ahora incluye practica de parciales segundas y terceras.

En el diagrama anterior hemos destacada el hecho de que $f_{xy} = f_{yx}$. Esto no es una casualidad:

Lema de Schwarz, funciones C^k

Supongamos que las derivadas parciales segundas de f existen y son continuas en un entorno de un punto (x_0, y_0). Entonces se cumple (en todos los puntos del entorno):

$$f_{xy} = f_{yx}$$

Estas derivadas segundas que sólo se diferencian en el orden de derivación se denominan a menudo **derivadas cruzadas.**
Una función cuyas derivadas segundas son continuas se dice que es de clase C^2. De la misma forma se define C^k para $k > 2$. Las funciones C^∞ son C^k para todo k. Y las C^0 son las funciones continuas.

Ejercicio 19A01. Supongamos que f es C^∞. ¿Cuántas derivadas parciales cuartas *distintas* tiene?

Regla de la cadena

Matriz jacobiana

Regla de la cadena matricial

Regla de la cadena por caminos

Derivación implícita

Teorema de Taylor

Versión matricial de Taylor y matriz Hessiana

Plantilla

Ejercicio 18A04.
Ejercicios Hoja 8B GITI 25-26.